



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN – INGENIERÍA EN SOFTWARE

FORMULARIO RFC-02 – CAMBIO DE CALIDAD (RNF)

Solicitud de cambio – Proyecto MundiPets

Campo	Contenido
ID / Fecha / Solicitante	RFC-02 / 08/08/2026 / Viteri García Jonathan Enrique
Requisito afectado	RNF-03 – Tiempo de respuesta.
Descripción del cambio	Modificar el umbral de tiempo de respuesta de RNF-03 manteniendo el uso del percentil 95 (P95) como mecanismo de medición. El nuevo objetivo establece un P95 máximo de 3 segundos bajo una carga de 100 usuarios concurrentes .
Justificación de negocio	El cambio busca establecer un umbral de rendimiento que pueda ser alcanzado y comprobado con la infraestructura disponible, manteniendo un tiempo de respuesta adecuado para los usuarios de MundiPets. El defecto D-21 documenta que el valor anterior no era factible de verificar con los recursos declarados en el ERS.
Valor anterior / Valor propuesto	Anterior: $P95 \leq 2$ segundos con 100 usuarios concurrentes. Propuesto: $P95 \leq 3$ segundos con 100 usuarios concurrentes.
Requisitos impactados (desde la matriz)	RNF-03 y RNF-12, además de los RF sometidos a las pruebas de rendimiento (RF-04, RF-06 y RF-17). El efecto cruzado relevante es que relajar RNF-03 amplía el margen de cómputo disponible para el componente de IA, lo que favorece la exactitud exigida por RNF-06 y RNF-07.
Artefactos impactados	ERS, matriz de trazabilidad, historias de usuario, criterios de aceptación y casos de prueba de rendimiento.
Costo estimado / Riesgo	Estimación académica: 3 horas-persona. Riesgo medio: reducir la exigencia de rendimiento puede afectar la percepción de fluidez si el valor real se acerca sistemáticamente al nuevo techo.
Alternativas evaluadas	(A) Mantener $P95 \leq 2$ s y ampliar la infraestructura: descartada por presupuesto cero. (B) Eliminar el umbral numérico: descartada por hacer el requisito no verificable. (C) Elevar el umbral a 3 s conservando el P95 y la carga de 100 usuarios: recomendada.
Recomendación técnica	Aprobar el cambio de manera condicionada a la ejecución de pruebas de carga con 100 usuarios concurrentes y a la actualización de los artefactos relacionados.

Campo	Contenido
Decisión del CCB	Aprobado con condiciones. El CCB considera que el nuevo umbral mantiene un objetivo de rendimiento medible y permite una mayor factibilidad de implementación. La aprobación queda condicionada a la actualización de la documentación y a la comprobación del nuevo umbral mediante pruebas de rendimiento con 100 usuarios concurrentes.
Responsable / Plazo	Contreras Chávez Kevin Germán. Plazo: 3 días posteriores a la aprobación de la RFC.
Versión resultante del ERS	ERS v1.1

Firmas:

Viteri García Jonathan Enrique
Solicitante



Fuertes Arraes Edson Daniel
Presidente del CCB



Contreras Chávez Kevin Germán
Responsable de implementación